

z1 (2.1)

Dla jakich wartości parametru k równanie $(k+1)x^2 + 2x + 1 = 0$ ma dwa rozwiązania przeciwnych znaków?

$$(k+1)x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$a = k+1$$

$$b = 2$$

$$c = 1$$

- ① Zbadanie możliwości, że funkcja może być liniowa

$$a = 0 \leftarrow f. \text{ liniowa}$$

$$k+1 = 0 \quad | -1$$

$$k = -1$$

$\Rightarrow$ żadne równanie liniowe nie może mieć 2 rozwiązań, ten przypadek nie spełnia warunków zadania

$$a \neq 0 \leftarrow f. \text{ kwadratowa}$$

$$k \neq -1$$

- ② Zapisanie warunków wynikających z treści zadania dla $f.$ kwadratowej

1° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa rozwiązania przeciwnych znaków - dwa różne, nie bieremy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych

2° $x_1 \cdot x_2 < 0 \leftarrow$ dwa rozwiązania przeciwnych znaków, ich iloczyn musi być ujemny.

- ③ Rozwiązanie pierwszego z warunków

1° $\Delta > 0$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$2^2 - 4 \cdot (k+1) \cdot 1 > 0$$

$$4 - 4k - 4 > 0$$

$$-4k > 0 \quad | :4$$

$$-k > 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\underline{k < 0}$$

- ④ Rozwiązanie drugiego z warunków

2° $x_1 \cdot x_2 < 0$ Korzystamy ze wzorów Viète'a:

$$\frac{1}{k+1} < 0 \quad | \cdot (k+1)^2$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$k+1 < 0$$

$$\underline{k < -1}$$

$\swarrow$ mnożymy przez kwadrat mianownika aby uniknąć zmiany znaku nierówności

- ⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków:

1° $k < 0$

2° $k < -1$

Zatem: $k < -1$

Odp: $k < -1$